

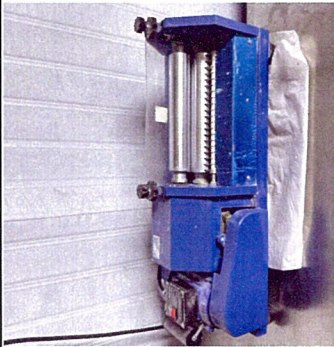
上海榕融新材料技术有限公司

类别			文 件 名 称		文件编号	Q/RR-WD-YF-010
三阶文件			数显恒速搅拌机作业指导书		版 次	B/0
制改部署	研发技术部	制改日期	2025.10.09		页数	1/1
作业步骤		注意事项		 图一  图二		
1. 检查搅拌桨安装是否牢固，确保电机运转正常。确认支架稳固，防止操作过程中设备晃动。		1. 严禁超负荷运行，以免电机过热损坏设备。				
2. 选择合适的搅拌容器，确保样品液体量适当。将容器固定于支架上，防止搅拌时倾倒。		2. 低速启动，避免液体飞溅或产生气泡影响实验效果。				
3. 设定合适的转速和时间，确保搅拌均匀。调整搅拌桨深度，使其不接触容器底部或壁面。		3. 使用高粘度样品时，应分阶段逐步加速，以防电机过载。				
4. 启动设备，观察液体流动状态。如发现漩涡异常，应适当调整转速或搅拌桨位置。		4. 清洗时不得让水进入电机内部，避免短路损坏。				
5. 关闭设备，取出搅拌桨并清洗干净。擦拭设备表面，保持整洁，防止积垢影响后续使用。		安全注意事项： 1. 使用前确认搅拌桨安装到位，容器放置平稳，电源连接正常。 2. 设备运行时避免接触搅拌桨，转速调节应由低到高逐步进行。 3. 使用结束后先关闭电源，待搅拌桨完全停止后再取下容器。 4. 设备出现异响、晃动或溶液飞溅时，应立即停机检查。				
				使用零件		
				料号		

上海榕融新材料技术有限公司

[illegible]

上海榕融新材料技术有限公司

类别		文 件 名 称		文件编号	Q/RR-WD-YF-012				
三阶文件		上胶机作业指导书		版 次	B/0				
制改部署	研发技术部	制改日期	2025.10.09		页 数	1/1			
作业步骤		注意事项		 图一  图二					
1. 确保设备电源连接正常，检查接地是否良好。检查上胶辊、输送带及胶水管路，确保无堵塞或残留物。		1. 上胶前确保胶水均匀搅拌，避免局部浓度不均影响涂布效果。							
2. 根据工艺要求配制胶水，并进行搅拌均匀。将胶水倒入储存罐，检查液位，确保满足上胶需求。		2. 设备运行时，严禁手部或异物接触上胶辊，以防夹伤或影响上胶质量。							
3. 打开设备，设定适当的上胶温度、压力及涂布速度。调整上胶辊与基材的接触压力，使胶水均匀分布。		3. 停机后应立即清理设备，防止残留胶水固化堵塞管道。							
4. 启动输送带，观察胶水涂布情况。若涂布不均匀或流量异常，调整上胶压力或辊距，直至达到工艺要求。		4. 如发现输送带跑偏或胶水流量异常，应立即停机检查，避免影响产品质量。							
5. 确认参数正确后，放入正式基材并启动设备。保持观察上胶效果，确保涂层均匀且无气泡或断胶现象。		安全注意事项： 1. 使用前确认上胶辊、输送带及胶液状态正常，设备放置平稳。 2. 设备运行时严禁手部或异物接触上胶辊及输送部位。 3. 发现胶液流量异常、跑偏或设备卡滞时，应立即停机检查。 4. 使用结束后及时停机断电，清理残胶，防止胶液固化堵塞。							
6. 上胶完成后，关闭设备并清理涂布系统。用专用清洗剂清洗上胶辊及管道，防止残胶干燥堵塞设备。									
制改版别	制改日期	编制	审核	标审	工艺	质量	批准	制改内容	
A/1	2023.2.27	何妍	李晓虎	/	/	/	/	初版新建	
B/0	2025.10.09	何妍	何妍	何妍	/	/	李晓虎	组织架构调整	

上海榕融新材料技术有限公司

[illegible]

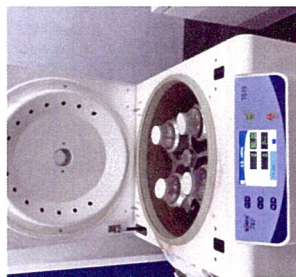
上海榕融新材料技术有限公司

类别		文 件 名 称		文件编号	Q/RR-WD-YF-014				
三阶文件		恒温水槽作业指导书		版 次	B/0				
制改部署	研发技术部	制改日期	2025.10.09	页数	1/1				
作业步骤		注意事项		仪器、设备及工具					
1. 检查水槽是否清洁，确保温度控制系统正常。确认水循环通道畅通，防止堵塞。		1. 严禁无水干烧，以免损坏加热元件。		NO.		品 名	数量		
2. 加入适量去离子水，设定目标温度。启动循环系统，确保温度均匀。		2. 定期清理水垢，保持加热和循环系统通畅。		1		恒温水槽	1		
3. 将实验容器固定在水槽内，确保稳定。调整液位，使样品充分接触恒温介质。		3. 设备长期不使用时，应排空水箱，防止微生物滋生。							
4. 观察温度变化，确保温差在允许范围内。必要时调整搅拌或流速，提高温度均匀性。		安全注意事项： 1. 使用前检查水位是否在规定范围内，电源及温控状态正常。				使用零件			
5. 关闭设备，排空水槽并清洗干净。定期更换水源，防止水垢影响温控精度。		2. 运行过程中避免干烧，防止水体溅入电气部位。				NO.		料号	数量
		3. 使用结束后关闭电源，检查是否需要更换或补充水体。							
		4. 发现漏水或温控异常应立即停机检查。							
				图一					
制改版别	制改日期	编制	审核	标审	工艺	质量	批准	制改内容	
A/1	2023. 2. 27	何妍	李晓虎	/	/	/	/	初版新建	
B/0	2025. 10. 09	何妍	陈子	吕静	/	/	李锐	组织架构调整	

上海榕融新材料技术有限公司

类别			文 件 名 称		文件编号	Q/RR-WD-YF-015
三阶文件			电热鼓风干燥箱作业指导书		版 次	B/0
制改部署	研发技术部	制改日期	2025.10.09		页 数	1/1
作业步骤		仪器、设备及工具				
1. 确保电源连接正常，检查加热管及风机运行状态。确认箱内无杂物，温度传感器无损坏。		图一  图二  图三  图四 				
2. 将待干燥样品均匀铺放在托盘上，避免堆积影响空气流通。调整样品间距，确保热量分布均匀。						
3. 设定干燥温度和时间，确保符合工艺要求。开启风机，使热空气均匀循环，提高干燥效率。						
4. 观察温度变化，确保温度稳定。若发现异常波动，应及时调整温控参数或检查设备状态。						
5. 干燥完成后，关闭设备并等待温度降至安全范围。取出样品后，清洁箱内积尘，保持设备干燥。		使用零件				
		NO.				
		料号				
		数量				
</						

上海榕融新材料技术有限公司

类别			文 件 名 称		文件编号		Q/RR-WD-YF-016			
三阶文件			高速离心机机作业指导书		版 次		B/0			
制改部署		研发技术部	制改日期		页 数		1/1			
作业步骤			注意事项							
1. 检查离心机转子是否安装稳固，确认样品管是否匹配。确保仪器水平放置，电源连接正常。			1. 严禁样品管质量不均或摆放不对称，以免损坏设备或影响离心效果。							
2. 按实验要求将样品均匀分装至离心管，确保重量相等。对称放置于转子内，防止运转时不平衡。			2. 运行过程中，不得随意打开盖子，以免样品飞溅造成安全事故。							
3. 设定转速、离心时间及温度，确保符合实验要求。启动设备前，检查离心机盖是否关闭到位。			3. 设备长期不使用时，应定期维护转子，防止轴承损坏。							
4. 启动设备，观察运行状态，确保平稳无异常振动。如发现异常，应立即停止检查。			4. 使用低温模式时，应先预冷，以确保温度控制准确。							
5. 离心完成后，待转子完全停止再打开盖子。取出样品，清洁转子和离心腔，防止残留污染。			安全注意事项： 1. 使用前确认转子安装牢固，样品配平。 2. 运行过程中严禁开启盖子或移动设备。 3. 完全停机后方可打开离心腔取放样品。 4. 出现异常振动或噪声应立即停机检查。							
制改版别		制改日期	编制	审核	标审	工艺	质量	批准	制改内容	
A/1	2023.3.15	何妍	李晓虎	/	/	/	/	/	初版新建	
B/0	2025.10.09	何妍	何妍	何妍	/	/	/	/	组织架构调整	

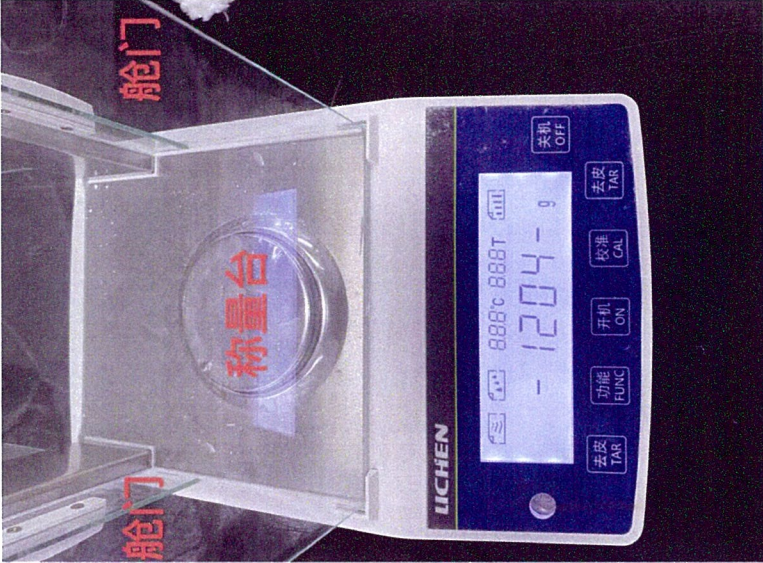
上海榕融新材料技术有限公司

类别		文 件 名 称		文件编号	Q/RR-WD-YF-017				
三阶文件		磁力搅拌水浴箱作业指导书		版 次	B/0				
制改部署	研发技术部	制改日期	2025.10.09	页数	1/1				
作业步骤		仪器、设备及工具							
1. 确保设备电源连接正常，检查水浴槽内是否有足够水量。检查搅拌子是否完好无损，并确认容器底部平整。 2. 设定目标温度，并开启加热功能，使水浴升温至设定值。设定搅拌速度，确保磁力搅拌子能稳定旋转。 3. 将待搅拌溶液倒入烧杯，并将磁力搅拌子放入液体中。将烧杯置于水浴槽内，确保液位合适，不可低于设定要求。 4. 启动搅拌功能，观察溶液搅拌均匀性。调整搅拌速度，确保溶液形成稳定旋涡且无沉淀。 5. 搅拌完成后，关闭设备并取出样品。倒掉水浴槽内的水，清洁搅拌子和水槽，保持设备干燥。		图一		使用零件					
		图二							
注意事项		NO. 品名 数量							
1. 搅拌子应放入液体中后再开启搅拌，避免干运转导致损坏。		1		磁力搅拌水浴箱 1					
2. 水浴加热过程中，应定期检查水位，防止加热管干烧。		2		烧杯 1					
3. 设备长时间运行时，应避免水温过高，影响实验精度。									
4. 搅拌过程中若发现磁力搅拌子跳动或失速，应调整搅拌速度或更换搅拌子。									
安全注意事项：									
1. 使用前确认水位合适。									
2. 运行时避免高速启动，防止液体飞溅。									
3. 使用结束后关闭加热功能，切断电源。									
4. 发现加热或搅拌异常应及时停机处理。									
制改版别	制改日期	编制	审核	标审	工艺	质量	批准	制改内容	
A/1	2023. 4. 21	何妍	李晓虎	/	/	/	/	初版新建	
B/0	2025. 10. 09	何妍	王冬	王冬	/	/	/	组织架构调整	

上海榕融新材料技术有限公司

类别			文 件 名 称		文件编号	Q/RR-WD-YF-019
三阶文件			恒温冷水机作业指导书		版 次	B/0
制改部署	研发技术部	制改日期	2025.10.09		页 数	1/1
作业步骤		仪器、设备及工具				
1. 确保冷水机水箱内水量充足，检查水泵及冷却管路是否畅通。确认制冷系统无泄漏，电源连接正常。		NO.				
2. 设定目标水温及流量，启动设备。观察冷却液循环是否正常，确保温度控制稳定。		品 名				
3. 将冷水机进出水管正确连接至目标设备，确保连接牢固无泄漏。打开阀门，调节流量，保证冷却效果。		1 恒温冷水机 1				
4. 设备运行过程中，定期检查温度显示及冷却效果。如发现水温波动异常，应调整参数或检查水循环情况。		使用零件				
5. 关闭设备后，排空水箱并清理过滤网。定期更换冷却液，防止水垢影响制冷效率。		NO.				
		料 号				
		数量				

上海榕融新材料技术有限公司

类别		文 件 名 称		文件编号	Q/RR-WD-YF-020																											
三阶文件		电子天平作业指导书		版 次	B/0																											
制改部署	研发技术部	制改日期		2025.10.09	1/1																											
作业步骤		注意事项		仪器、设备及工具																												
1. 在操作面板上点击开机，等待5s左右仪器启动。 2. 校准天平。调平：在右边去皮键下方有液体水平仪，可以通过调节天平下方的旋钮调节一起水平，气泡处于小圆同心时，水平调整完成；校准：点击校准键，显示屏显示 please wait；等待几分钟，当显示200g CAL时，放上200g标准砝码，在按一次校准，仪器正式校准；待示数稳定且为200.0000g时，校准完成，即可开始测量。天平放置位置不变时无需再次调平。 3. 将舱门打开，于天平上铺放称量纸，点击去皮，天平显示板示数归零。 4. 开始称量。用称量勺匀取药品，称量后将舱门关闭，待示数稳定后记录。 5. 称量时少量多次，勿将粉末或液体撒在天平上，应及时清理天平。 6. 点击关机键，关闭仪器。		1. 天平应放置在平稳、无明显气流、振动及磁场干扰的环境中使用。 2. 使用前按要求预热并校准，称量时皮重与被称物总重不得超出量程。 3. 操作过程中保持秤盘清洁，避免异物影响称量结果。 安全注意事项： 1. 使用前确认天平水平、环境稳定，无明显振动或气流干扰。 2. 称量过程中避免超载或直接接触称量盘。 3. 使用结束后清理称量盘并关闭电源。 4. 称量异常或显示异常时应暂停使用并检查。		<table><tr><th>NO.</th><th>品名</th><th>数量</th></tr><tr><td>1</td><td>电子天平</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="3">使用零件</td></tr><tr><th>NO.</th><th>料号</th><th>数量</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>		NO.	品名	数量	1	电子天平	1	使用零件			NO.	料号	数量															
NO.	品名	数量																														
1	电子天平	1																														
使用零件																																
NO.	料号	数量																														
 图一																																
制改版别	制改日期	编制	审核	标审	工艺	质量	批准	制改内容																								
A/1	2024.2.21	何妍	李晓虎	/	/	/	/	初版新建																								
B/0	2025.10.09	何妍	王冬	吕静	/	/	李锐	组织架构调整																								